

Desenvolvimento e Controle de Conversor CC-CC de Três Portas Utilizando Técnica FCS-MPC para Sistemas Fotovoltaicos com Armazenamento

João Vitor Santos Barbosa * Silvia Costa Ferreira *

* Departamento de Autômática, Universidade Federal de Lavras, MG.

Resumo: A crescente inserção da geração fotovoltaica em micro-redes exige sistemas eficientes de armazenamento e regulação para mitigar a intermitência solar. Este trabalho propõe o desenvolvimento e a simulação computacional de um conversor CC-CC de três portas do tipo VR-BESS (Voltage Regulator - Battery Energy Storage System), a ser controlado pela técnica de Controle Preditivo Baseado em Modelo com Conjunto Finito de Controle (FCS-MPC). A topologia adotada reduz a contagem de componentes ao utilizar um indutor compartilhado e apenas duas chaves semicondutoras para gerenciar o fluxo de potência entre o painel fotovoltaico, o banco de baterias e a carga. A modelagem matemática do sistema foi implementada em ambiente MATLAB/Simulink, combinando funções analíticas no domínio de sinal para a planta fotovoltaica e a bateria de íon-lítio com a simulação física do conversor no Simscape Electrical. Nesta etapa do trabalho, os subsistemas de painel fotovoltaico e banco de baterias, desenvolvidos como blocos mascarados próprios em substituição às bibliotecas nativas do Simscape (indisponíveis no ambiente MATLAB Online utilizado), foram integrados ao conversor VR-BESS e validados em malha aberta, com as chaves operando sob sinais PWM de razão cíclica fixa, recalculada a partir do ponto de operação autoconsistente do arranjo fotovoltaico. Os resultados confirmam a correta integração entre os domínios de sinal e físico do Simscape e a coerência das tensões e do estado de carga observados com os parâmetros de projeto adotados, consolidando a base de simulação sobre a qual o controlador FCS-MPC será implementado e avaliado na próxima etapa do trabalho.

Abstract: The increasing penetration of photovoltaic generation in microgrids requires efficient storage and regulation systems to mitigate solar intermittency. This paper presents the development and computational simulation of a three-port DC-DC converter of the VR-BESS (Voltage Regulator - Battery Energy Storage System) type, to be controlled by the Finite Control Set Model Predictive Control (FCS-MPC) technique. The adopted topology reduces component count by using a shared inductor and only two semiconductor switches to manage the power flow among the photovoltaic panel, the battery bank, and the load. The mathematical modeling of the system was implemented in the MATLAB/Simulink environment, combining analytical functions in the signal domain for the photovoltaic plant and the lithium-ion battery with the physical simulation of the converter in Simscape Electrical. At this stage of the work, the photovoltaic panel and battery bank subsystems, developed as custom masked blocks in place of the native Simscape libraries (unavailable in the MATLAB Online environment used), were integrated with the VR-BESS converter and validated in open loop, with the switches driven by fixed duty-cycle PWM signals recalculated from the self-consistent operating point of the photovoltaic array. Results confirm the correct integration between the signal and physical domains of Simscape and the consistency of the observed voltages and state of charge with the adopted design parameters, consolidating the simulation baseline upon which the FCS-MPC controller will be implemented and evaluated in the next stage of the work.

Keywords: *Palavras-chaves:* Controle Preditivo Baseado em Modelo, Conversor de Três Portas, Sistemas Fotovoltaicos, Armazenamento de Energia, FCS-MPC.

Keywords: Model Predictive Control, Three-Port Converter, Photovoltaic Systems, Energy Storage, FCS-MPC.

1. INTRODUÇÃO

A crescente penetração da geração fotovoltaica nas redes elétricas tem sido acompanhada por desafios relacionados à intermitência e à variabilidade dessa fonte, que comprometem a estabilidade do fornecimento de energia e a qualidade de tensão em sistemas de pequeno e médio porte (Ayaz et al., 2014). Para mitigar esses efeitos, sistemas de armazenamento de energia em baterias (*Battery Energy Storage System* – BESS) têm sido amplamente incorporados a instalações fotovoltaicas, atuando como reguladores de potência e garantindo o suprimento contínuo da carga mesmo sob variações bruscas de irradiância.

A integração entre o painel fotovoltaico, o banco de baterias e a carga é tradicionalmente realizada por meio de conversores CC-CC independentes, um para cada fonte, conectados a um barramento comum. Essa abordagem, embora simples, implica maior número de componentes, perdas adicionais de conversão e custo elevado. Como alternativa, conversores CC-CC de múltiplas portas têm sido propostos para integrar essas três interfaces em um único estágio de potência, reduzindo a complexidade do sistema sem comprometer a flexibilidade no gerenciamento do fluxo de energia (Zhang et al., 2025).

Por outro lado, a operação desses conversores envolve o acoplamento entre múltiplas portas, incertezas paramétricas e perturbações de carga não lineares, fatores que reduzem a eficácia de controladores clássicos de ganho fixo, como o PID, frente a variações bruscas de operação (Zhang et al., 2025). Técnicas de controle preditivo baseado em modelo têm-se mostrado uma alternativa robusta para esse cenário, por incorporar diretamente, na própria formulação do problema de controle, as restrições físicas do sistema e suas múltiplas variáveis. Dentro dessa classe de controladores, o Controle Preditivo Baseado em Modelo com Conjunto Finito de Controle (*Finite Control Set Model Predictive Control* – FCS-MPC) explora diretamente a natureza discreta dos conversores eletrônicos de potência, prescindindo da etapa de modulação por largura de pulso (PWM) e permitindo respostas dinâmicas rápidas mesmo em sistemas multivariáveis (Ferreira et al., 2018; Wang et al., 2023).

Neste trabalho, adota-se a topologia de conversor de três portas do tipo VR-BESS (*Voltage Regulator – Battery Energy Storage System*), que integra a porta fotovoltaica, a porta de armazenamento e a porta de carga utilizando apenas duas chaves semicondutoras e um indutor compartilhado, operando como conversor *Buck* durante o carregamento da bateria e como *Boost* na regulação da tensão de saída. O número reduzido de chaves resulta em um conjunto de estados de comutação naturalmente pequeno, o que torna essa topologia particularmente adequada à aplicação direta do FCS-MPC, cujo custo computacional cresce com o número de estados avaliados a cada período de amostragem.

O objetivo deste trabalho é desenvolver e simular o controle do conversor VR-BESS por meio da técnica FCS-MPC, a partir da modelagem em espaço de estados do conversor e do painel fotovoltaico associado. Além disso,

serão estudados observadores de estado como alternativa para reduzir a quantidade de sensores físicos necessários à implementação do controlador, contribuindo para uma solução de controle mais simples e de menor custo de instrumentação. Como etapa prévia à síntese do controlador, este trabalho apresenta a modelagem e a validação em malha aberta do conversor VR-BESS e de seus subsistemas de painel fotovoltaico e banco de baterias, implementados como bibliotecas próprias no Simscape Electrical. Essa validação estabelece a base de simulação sobre a qual o controlador FCS-MPC será desenvolvido e avaliado, em cenários de variação de irradiância, carga e referência de tensão, na etapa subsequente do trabalho.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta os conceitos necessários ao desenvolvimento do conversor CC-CC de três portas controlado pela técnica FCS-MPC: a modelagem de conversores multiporta, a representação do painel fotovoltaico, os fundamentos do controle preditivo baseado em modelo com conjunto finito de controle (FCS-MPC) e os observadores de estado empregados na redução da instrumentação do sistema.

2.1 Conversores CC-CC de Três Portas

Conversores de três portas integram fonte, armazenamento e carga em um único estágio de potência, reduzindo o número de componentes em relação ao uso de conversores independentes (Zhang et al., 2025). Na topologia VR-BESS adotada neste trabalho (Fig. 1), duas chaves semicondutoras e um indutor compartilhado regulam o fluxo de potência entre as portas de geração fotovoltaica, armazenamento (BESS) e carga, operando como conversor *Buck* durante o carregamento da bateria e como *Boost* durante a regulação da tensão de saída.

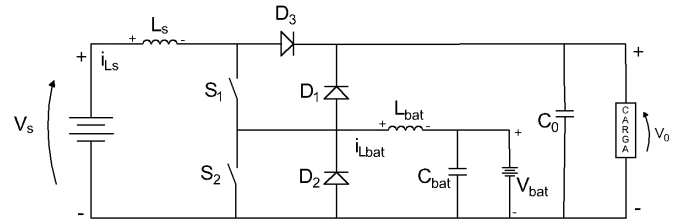


Figura 1. Representação conceitual da topologia de duas chaves do conversor de três portas (FV-BESS-Carga).

O modelo de valores médios de cada porta x é obtido a partir do balanço de carga no respectivo capacitor, podendo ser escrito de forma geral como

$$\dot{V}_x = \frac{1}{C_x} I_x - \frac{1}{C_x R_x} V_x, \quad (1)$$

em que I_x é a corrente injetada na porta, C_x a capacitância equivalente e R_x a resistência de carga vista por essa porta (Zhang et al., 2025). A Eq. (1), aplicada a cada porta do conversor, fundamenta a representação em espaço de estados sobre a qual o controlador FCS-MPC atua.

2.2 Modelagem do Pannel Fotovoltaico

A porta de entrada do conversor é alimentada por um painel FV representado pelo circuito equivalente de diodo único, cuja corrente de saída é função da tensão nos terminais:

$$I_y = I_{SC} \left[1 - K_1 \left(e^{V_y / (K_2 V_{OC})} - 1 \right) \right], \quad (2)$$

em que K_1 e K_2 são obtidos a partir dos parâmetros de catálogo (I_{SC} , I_{MP} , V_{OC} , V_{MP}) nas condições padrão de teste (Ayaz et al., 2014). Esses parâmetros são corrigidos em função da irradiância G e da temperatura de célula T_C , sendo esta última estimada a partir da temperatura ambiente, da irradiância e da velocidade do vento. O modelo, validado experimentalmente para módulos monocristalinos, policristalinos e de filme fino, apresentou desvios de energia entre 3,25% e 13,93% em relação aos dados medidos (Ayaz et al., 2014), sendo adotado neste trabalho para representar a fonte conectada à porta FV do conversor.

2.3 Controle Preditivo Baseado em Modelo com Conjunto Finito de Controle (FCS-MPC)

O FCS-MPC explora o número finito de estados de comutação de um conversor para, a cada período de amostragem: (i) prever o valor futuro das variáveis de estado $x^P(k+1)$ para cada estado de comutação S_n disponível; (ii) avaliar uma função de custo que pondera o erro entre x^P e a referência x^* ; e (iii) aplicar o estado S_{opt} que minimiza essa função, repetindo o processo no instante seguinte (Ferreira et al., 2018; Wang et al., 2023) (Fig. 2).

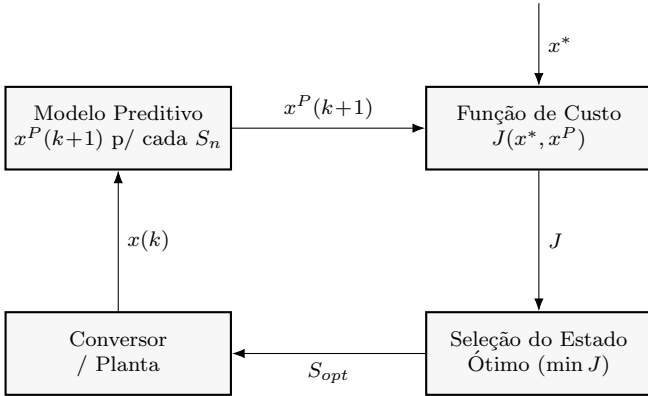


Figura 2. Estrutura genérica do controle FCS-MPC.

Para conversores com múltiplas variáveis controladas, a função de custo pode ser definida de forma multivariável, ponderando o erro de cada variável por um ganho independente, como em

$$J = K_1 |x_1^* - x_1^P| + K_2 |x_2^* - x_2^P|, \quad (3)$$

em que K_1 e K_2 definem a prioridade relativa entre os objetivos de controle (Ferreira et al., 2018). O principal fator limitante do FCS-MPC é o crescimento do esforço computacional com o número de estados de comutação e com o horizonte de predição N ; em conversores multinível,

esse custo pode ser reduzido por meio de estruturas híbridas que combinam redes neurais com o próprio FCS-MPC, alcançando reduções de até 58,8% no esforço computacional (Wang et al., 2023). Conversores com poucas chaves, como o VR-BESS aqui adotado, possuem um conjunto de estados naturalmente reduzido, o que favorece a aplicação direta do FCS-MPC sem a necessidade dessas estruturas auxiliares.

2.4 Observadores de Estado e Controle por Rejeição Ativa de Distúrbios

Conversores multiporta apresentam acoplamento entre portas e incertezas paramétricas que limitam o desempenho de controladores de ganho fixo (Zhang et al., 2025). O controle por rejeição ativa de distúrbios (ADRC) trata essas incertezas, em conjunto com dinâmicas não modeladas, como um *distúrbio total*, estimado em tempo real por um observador de estados estendido (ESO) e compensado na lei de controle.

Para melhorar simultaneamente a imunidade a ruído em regime permanente e o rastreamento durante transitórios, pode-se empregar um observador adaptativo (AESO) que alterna entre um observador linear tradicional (TLESO) e um observador baseado em malha de captura de fase (PLLO), conforme a Fig. 3. A comutação é definida por um limiar de erro

$$\mu = \Delta V + \delta, \quad (4)$$

combinado a temporizadores de confirmação (t_{1d} , t_{2d}) que evitam comutações espúrias (Zhang et al., 2025).

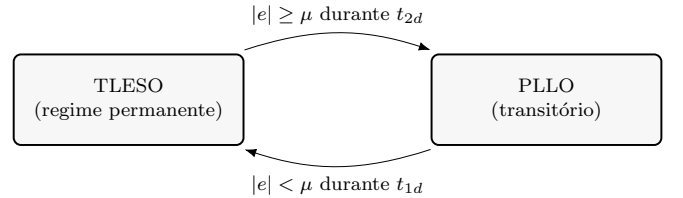


Figura 3. Lógica de comutação entre os observadores TLESO e PLLO.

Embora o presente trabalho adote o FCS-MPC como estratégia principal de controle, o uso de observadores de estado é relevante para a etapa de simulação prevista neste TCC, na qual se pretende avaliar sua aplicação como alternativa para reduzir o número de sensores físicos necessários à implementação do controle preditivo no conversor VR-BESS.

3. METODOLOGIA

Esta seção descreve os procedimentos adotados na implementação do conversor VR-BESS e de seus subsistemas (painel fotovoltaico e banco de baterias) em ambiente MATLAB/Simulink, com os componentes elétricos representados no domínio físico do Simscape Electrical.

3.1 Topologia do Conversor Implementada

A topologia VR-BESS implementada segue a estrutura descrita por Srinivasa Kishore Babu and Tripura (2016),

composta por dois indutores (L_s , L_{bat}), duas chaves semicondutoras (S_1 , S_2) e três diodos (D_1 , D_2 , D_3), conforme ilustrado na Fig. 1. O nó de comutação da porta fotovoltaica é formado por L_s , S_1 e D_3 (caminho de regulação de tensão para a carga) e D_2 (caminho de carregamento da bateria); o nó de comutação da porta de armazenamento é formado por L_{bat} , S_2 e D_1 (caminho de descarga da bateria para o barramento de saída).

Na proposta original de Srinivasa Kishore Babu and Tri-pura (2016), S_1 e S_2 operam de forma sincronizada sob um único sinal PWM. Neste trabalho, as duas chaves são tratadas como variáveis de controle *independentes* dentro do conjunto finito de estados do FCS-MPC, resultando em quatro estados de comutação candidatos ($S_1, S_2 \in \{0, 1\}^2$) a cada período de amostragem, em vez dos dois estados da modulação síncrona original. Essa adaptação é o que torna pertinente a aplicação do FCS-MPC – discutido na Seção 2.3 – a essa topologia, permitindo o controle desacoplado da tensão de saída e da corrente de bateria.

3.2 Derivação da Razão Cíclica

As razões cíclicas aplicadas às chaves S_1 e S_2 são obtidas a partir do equacionamento por balanço volt-segundo nos indutores L_s e L_{bat} , apresentado por Kai (2024) para o conversor VR-BESS. Para o Modo 1 de operação (regulação de tensão com carregamento simultâneo da bateria), as razões cíclicas de S_2 e S_1 são dadas, respectivamente, por

$$D_i = 1 - \frac{V_s}{V_o}, \quad D_{ii} = D_i + \frac{V_{bat}}{V_o}. \quad (5)$$

Diferentemente da tensão de bateria V_{bat} , cujo valor em regime é bem aproximado pela tensão de circuito aberto do banco série-paralelo adotado ($V_{bat} \approx N_{s,bat} \times E_0$), a tensão do painel fotovoltaico V_s não é determinada apenas pela associação série/paralelo ($N_{s,mod}$, $N_{p,mod}$): por se tratar de uma fonte de corrente não ideal (Eq. (2)), seu valor em regime depende também da corrente demandada pelo conversor, que por sua vez depende da própria razão cíclica e da corrente de carregamento da bateria I_{bat} . Assim, V_s deve corresponder ao ponto de operação autoconsistente do arranjo sob a corrente efetivamente demandada no Modo 1 – e não à tensão de máxima potência nominal do arranjo ($V_{MP} = N_{s,mod} \times V_{MP,1}$), que só corresponderia ao ponto de operação real caso a corrente demandada coincidissem exatamente com a corrente de máxima potência do arranjo ($I_{mpp} = N_{p,mod} \times I_{MP,1}$).

Esse ponto de operação é obtido resolvendo-se, de forma autoconsistente, o sistema formado pela Eq. (5), pela equação de corrente do Modo 1,

$$I_s = \frac{V_{bat}/V_o}{1 - D_i} I_{bat} + \frac{1}{1 - D_i} I_o, \quad (6)$$

e pelo modelo de diodo único do painel (Eq. (2)), uma vez que D_i depende de V_s (Eq. (5)), I_s depende de D_i (Eq. (6)), e V_s é por sua vez determinado por I_s através da curva I - V do arranjo. Resolvendo numericamente esse sistema por iteração de ponto fixo para $V_o = 400$ V, $R_o = 160 \Omega$ ($I_o = 2,5$ A), $V_{bat} = 252$ V ($N_{s,bat} = 15$)

e a corrente de carregamento observada $I_{bat} \approx 1,47$ A, com o arranjo fotovoltaico configurado em $N_{s,mod} = 17$, $N_{p,mod} = 2$, obtém-se o ponto de operação autoconsistente $V_s \approx 344,90$ V, $I_s \approx 3,973$ A, e as razões cíclicas correspondentes:

$$D_i = 13,77\% (S_2), \quad D_{ii} = 76,77\% (S_1). \quad (7)$$

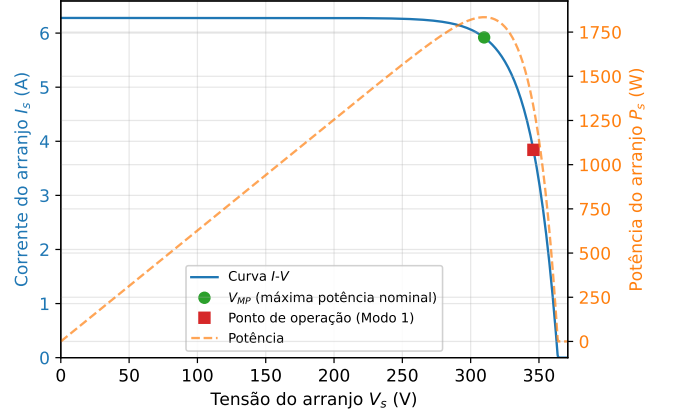


Figura 4. Curva I - V e de potência do arranjo fotovoltaico ($N_{s,mod} = 17$, $N_{p,mod} = 2$), com a tensão de máxima potência nominal (V_{MP}) e o ponto de operação autoconsistente do Modo 1 destacados.

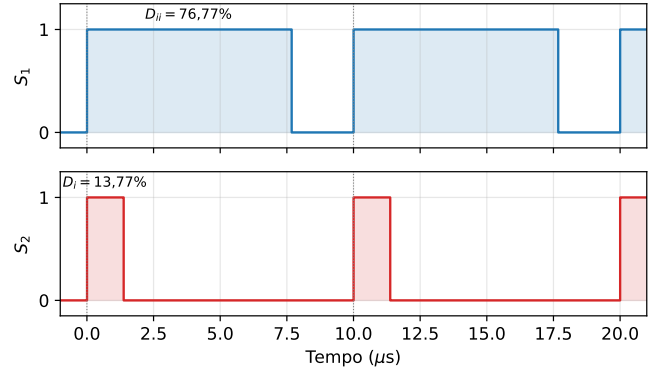


Figura 5. Sinais de comutação de S_1 e S_2 dentro de um período de comutação $T_{sw} = 10 \mu s$, com S_2 (duração D_i) contido no intervalo de fechamento de S_1 (duração D_{ii}), ambos iniciando em $t = 0$.

3.3 Modelagem do Painel Fotovoltaico

O painel fotovoltaico foi implementado como um subsistema mascarado combinando um bloco **MATLAB Function** – que resolve o modelo de diodo único apresentado na Eq. (2) – com os componentes físicos do Simscape responsáveis pela interface elétrica: um sensor de tensão, que mede V nos terminais do painel e o converte para o domínio de sinal (**PS-Simulink Converter**); e uma fonte de corrente controlada (**Controlled Current Source**), que injeta a corrente calculada I de volta ao circuito físico após a conversão inversa (**Simulink-PS Converter**). Essa arquitetura fecha a malha algébrica $V \rightarrow I \rightarrow V$ inteiramente no domínio físico do Simscape, sem necessidade de tratamento explícito de laço algébrico no domínio de sinal.

Os parâmetros de catálogo adotados correspondem ao painel monocristalino de Ayaz et al. (2014) ($I_{SC,ref} = 3,14$ A, $V_{OC,ref} = 21,4$ V, $N_s = 36$ células), complementados por coeficientes de temperatura típicos de painéis dessa classe ($K_v = -0,080$ V/°C, $K_i = 0,0024$ A/°C), uma vez que esses coeficientes não constam no artigo de referência. As entradas de irradiância (G) e temperatura (T) são fornecidas por blocos **Stair Generator**, permitindo a aplicação de degraus que emulam variações de nebulosidade e temperatura ambiente durante a simulação. O bloco mascarado permite ainda configurar a associação série/paralelo do arranjo, por meio dos parâmetros $N_{s,mod}$ (módulos em série) e $N_{p,mod}$ (fileiras em paralelo), escalando a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito equivalentes do arranjo, respectivamente.

3.4 Modelagem da Bateria

O banco de baterias foi modelado segundo o modelo dinâmico genérico de Shepherd, na formulação proposta por Tremblay et al. (2007), amplamente utilizado em simulações de sistemas híbridos e veiculares. A tensão de circuito aberto é dada por

$$E = E_0 - K \frac{Q}{Q - it} + A e^{-B \cdot it}, \quad (8)$$

em que E_0 é a tensão constante do modelo, K a constante de polarização, Q a capacidade nominal, A e B os parâmetros da zona exponencial da curva de descarga, e it a carga já extraída da bateria (Ah). A tensão nos terminais é então

$$V_{bat} = E - R I_{bat}, \quad (9)$$

onde R é a resistência interna e I_{bat} a corrente da bateria (convenção positiva para descarga). A variável it não é calculada internamente ao bloco **MATLAB Function**, por se tratar de uma grandeza dinâmica: ela é obtida por um bloco **Integrator** externo, que integra $I_{bat}/3600$ ao longo do tempo, com condição inicial $it_0 = Q(1 - SOC_0/100)$ correspondente ao estado de carga inicial desejado. O estado de carga percentual é obtido por $SOC = 100(1 - it/Q)$.

A corrente de bateria I_{bat} é limitada por um resistor série cujo valor cresce proporcionalmente ao excesso de corrente em relação a um limiar de referência – distinto para carga (0,5C, 1,15 A) e descarga (2C, 4,6 A) –, de modo que a corrente de regime pode assentar acima do limiar nominal quando há potência excedente disponível no arranjo fotovoltaico, sem que ocorra um corte abrupto de corrente.

De forma análoga ao painel fotovoltaico, a interface elétrica do subsistema da bateria é composta por um sensor de corrente (medindo I_{bat} em série com o ramo) e uma fonte de tensão controlada (**Controlled Voltage Source**), que aplica V_{bat} calculado pela Eq. (9) de volta ao circuito físico.

Os parâmetros adotados para uma célula/módulo unitário ($E_0 = 16,8$ V, $K = 0,0076$ V/Ah, $Q = 2,3$ Ah, $A = 0,26422$ V, $B = 26,5487$ Ah⁻¹, $R = 0,01$ Ω) representam um banco de baterias de íon-lítio genérico, com tensão nominal compatível com a tensão de bateria considerada em

Srinivasa Kishore Babu and Tripura (2016) ($V_{bat} \approx 16$ V). Assim como no painel fotovoltaico, o bloco mascarado do banco de baterias permite configurar a associação série/paralelo do arranjo por meio dos parâmetros $N_{s,bat}$ (módulos em série) e $N_{p,bat}$ (ramos em paralelo), além do estado de carga inicial SOC_0 .

3.5 Implementação no Simulink/Simscape

Ambos os subsistemas (painel e bateria) seguem o mesmo padrão de arquitetura: um bloco **MATLAB Function**, restrito ao domínio de sinal do Simulink, é acoplado ao domínio físico do Simscape por meio de um par de conversores (**PS-Simulink Converter** e **Simulink-PS Converter**) e de um componente de medição e um de atuação física correspondentes – sensor de tensão e fonte de corrente controlada no caso do painel; sensor de corrente e fonte de tensão controlada no caso da bateria. Essa solução foi adotada em substituição aos blocos pré-construídos de biblioteca (**PV Array** e **Battery** do Simscape Electrical), não disponíveis no ambiente MATLAB Online utilizado neste trabalho.

Nesta etapa de desenvolvimento, os parâmetros de catálogo de cada subsistema foram inseridos diretamente no corpo das funções **MATLAB Function**, com as entradas dos blocos restritas às variáveis que efetivamente variam ao longo da simulação – irradiância (G) e temperatura (T) no caso do painel, e corrente de bateria (I_{bat}) no caso do banco de baterias –, mantendo os demais parâmetros de catálogo fixos internamente a cada função.

3.6 Validação em Malha Aberta

Antes da síntese do controlador FCS-MPC, o conversor VR-BESS e seus subsistemas de painel fotovoltaico e banco de baterias foram integrados e validados em malha aberta, com o objetivo de verificar a correta integração entre os blocos mascarados próprios (Seções 3.3 e 3.4) e o domínio físico do Simscape antes da introdução da malha de controle.

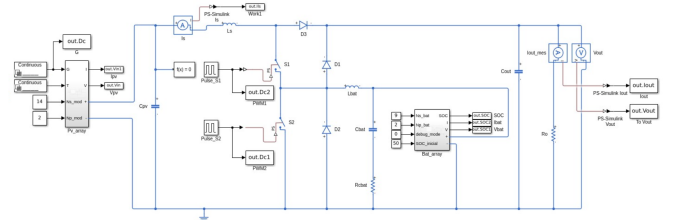


Figura 6. Diagrama do modelo VR-BESS implementado no Simulink/Simscape Electrical, incluindo os subsistemas mascarados de painel fotovoltaico (**Pv_array**) e banco de baterias (**Bat_array**) e os geradores de pulso (**Pulse_S1**, **Pulse_S2**) utilizados na validação em malha aberta.

Nessa configuração, as chaves S_1 e S_2 foram acionadas por geradores de pulso independentes, com razão cíclica fixa dada pela Eq. (7) e comutação em $f_{sw} = 1/T_{sw} = 100$ kHz ($T_{sw} = 10$ μs): S_2 com razão cíclica de 13,77% (1,38 μs) e S_1 com razão cíclica de 76,77% (7,68 μs), ambas com defasagem nula em relação ao início do período de comutação. O painel fotovoltaico foi configurado com $N_{s,mod} = 17$

módulos em série e $N_{p,mod} = 2$ fileiras em paralelo, sob condição padrão de teste constante ($G = 1000 \text{ W/m}^2$, $T = 25^\circ\text{C}$). O banco de baterias foi configurado com $N_{s,bat} = 15$ módulos em série e $N_{p,bat} = 1$ ramo, partindo de um estado de carga inicial $SOC_0 = 50\%$, com corrente de carregamento limitada a $0,5C$ ($1,15 \text{ A}$) e de descarga a $2C$ ($4,6 \text{ A}$). A carga foi fixada em $R_o = 160 \Omega$. Devido à largura reduzida do pulso de S_2 frente ao passo de um solver de passo variável padrão, adotou-se o *Local Solver* do Simscape (Backward Euler, passo fixo de 200 ns) na rede física do conversor. A simulação foi conduzida por 60 ms , com as grandezas do domínio físico (tensões e correntes medidas por sensor) registradas a $T_s = 200 \text{ ns}$. Os resultados dessa validação são apresentados na Seção 4.

4. RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados da validação em malha aberta do conversor VR-BESS, conduzida conforme os parâmetros descritos na Seção 3.6: chaves S_2 e S_1 acionadas por geradores de pulso independentes com razão cíclica fixa de $13,77\%$ e $76,77\%$, respectivamente, comutando a 100 kHz , sob irradiância e temperatura constantes ($G = 1000 \text{ W/m}^2$, $T = 25^\circ\text{C}$). O objetivo desta etapa não é avaliar desempenho de controle – ainda não implementado –, mas verificar a integração correta entre os subsistemas de painel fotovoltaico e banco de baterias e o domínio físico do conversor no Simscape Electrical, além de validar a razão cíclica recalculada a partir do ponto de operação autoconsistente do arranjo (Seção 3.2).

Na porta fotovoltaica, configurada com $N_{s,mod} = 17$ e $N_{p,mod} = 2$, a corrente do arranjo (I_{pv}) apresentou um pico transitório de $6,28 \text{ A}$ – correspondente a $N_{p,mod} \times I_{SC,ref} = 2 \times 3,14 \text{ A}$ – durante a energização, estabilizando-se em regime permanente em $3,842 \text{ A}$. A tensão do arranjo (V_{pv}) convergiu, com sobressinal desprezível, para $345,95 \text{ V}$, valor consistente com o ponto de operação autoconsistente previsto na Seção 3.2 ($V_s \approx 344,90 \text{ V}$, erro de $\approx 0,3\%$), confirmando que a tensão de regime do arranjo é corretamente determinada pela corrente demandada pelo conversor, e não apenas pela associação série/paralelo adotada.

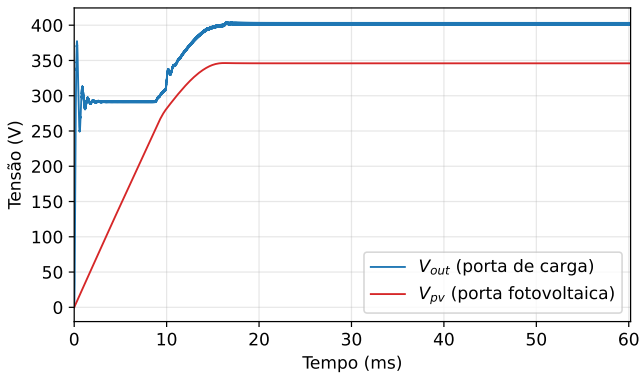


Figura 7. Resposta transitória das tensões da porta fotovoltaica (V_{pv}) e da porta de carga (V_{out}) sob comutação em malha aberta.

Na porta de saída, a tensão sobre a carga (V_{out}) convergiu, com pico de $404,24 \text{ V}$ em $t \approx 16,5 \text{ ms}$ (sobressinal de

apenas $\approx 0,65\%$ em relação ao valor de regime), para $401,62 \text{ V}$, com ripple de comutação de $2,50 \text{ V}$ pico-a-pico ($\approx 0,62\%$). Esse resultado corresponde a um desvio de apenas $\approx 0,4\%$ em relação à tensão de projeto de 400 V , validando a razão cíclica recalculada a partir do ponto de operação autoconsistente do arranjo (Seção 3.2), em contraste com o desvio muito maior obtido ao se utilizar a razão cíclica calculada a partir da tensão de máxima potência nominal do arranjo (Seção 3.2). A relação ideal de ganho do estágio Boost também se confirma: $V_o = V_{pv}/(1 - D_i) = 345,95/0,8623 \approx 401,2 \text{ V}$, contra os $401,62 \text{ V}$ medidos (erro de $\approx 0,1\%$). A corrente de carga (I_{out}) se estabeleceu em $2,510 \text{ A}$, resultando em $R_o = V_{out}/I_{out} \approx 160,0 \Omega$, consistente com o valor resistivo adotado.

Na porta de armazenamento, configurada com $N_{s,bat} = 15$, $N_{p,bat} = 1$ e estado de carga inicial $SOC_0 = 50\%$, a tensão de bateria (V_{bat}) manteve-se praticamente constante em $251,92 \text{ V}$, compatível com a tensão em circuito aberto esperada para o arranjo ($N_{s,bat} \times E_0 = 15 \times 16,8 = 252 \text{ V}$) na vizinhança de $SOC = 50\%$. A corrente de bateria (I_{bat}) apresentou um transitório inicial de até $5,48 \text{ A}$ antes de se estabilizar em um valor médio de regime de $\approx -1,23 \text{ A}$ – negativo, na convenção positiva para descarga adotada na Eq. (9), indicando carregamento –, com ripple de comutação de $\approx 0,037 \text{ A}$ pico-a-pico. Esse valor situa-se $\approx 7\%$ acima do limiar de $0,5C$ ($1,15 \text{ A}$) adotado para a corrente de carregamento, consistente com a natureza do limitador proporcional implementado no modelo da bateria (Seção 3.4), que permite à corrente de regime assentar próxima ao limiar nominal sem impor um corte abrupto. O estado de carga (SOC) permaneceu praticamente inalterado ($50,0004\%$) no intervalo analisado, compatível com a baixa taxa de carregamento frente à capacidade do banco.

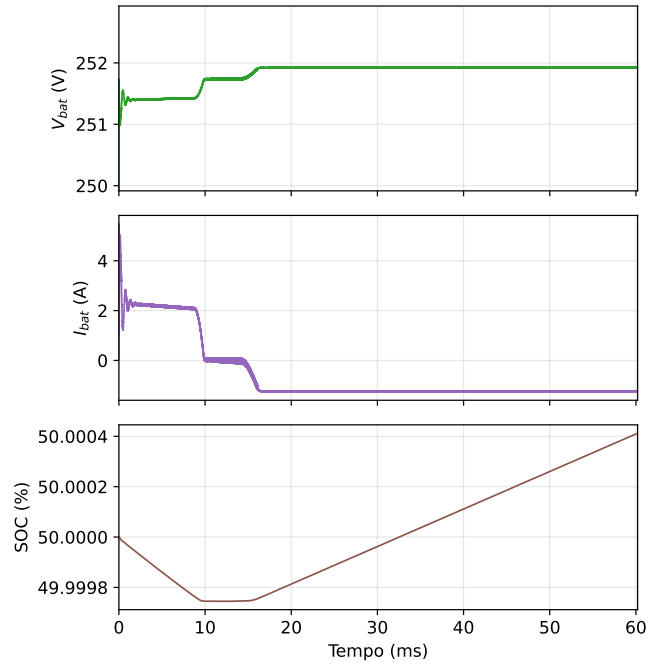


Figura 8. Tensão de bateria (V_{bat}), corrente de bateria (I_{bat}) e estado de carga (SOC) da porta de armazenamento.

Por fim, a corrente no indutor compartilhado da porta fotovoltaica (I_s), medida diretamente no ramo comutado, acompanhou a corrente do arranjo I_{pv} em regime ($\approx 3,842$ A, ripple de 0,125 A pico-a-pico), com uma excursão transitória negativa de até $-0,60$ A durante a energização do conversor, compatível com o comportamento esperado de um indutor submetido a comutação dura em malha aberta.

Em conjunto, esses resultados confirmam a integração correta entre os blocos mascarados de painel fotovoltaico e banco de baterias e o domínio físico do conversor VR-BESS, com a tensão de saída convergindo para próximo do valor de projeto (401,62 V frente aos 400 V especificados) a partir da razão cíclica recalculada pelo método de ponto fixo apresentado na Seção 3.2. Essa validação confirma que, diferentemente da tensão de bateria – fixada essencialmente pela associação série do banco –, a tensão do arranjo fotovoltaico em regime é determinada pela corrente demandada pelo conversor, exigindo o cálculo da razão cíclica a partir do ponto de operação autoconsistente do arranjo, e não da tensão de máxima potência nominal. Essa validação em malha aberta estabelece a base de simulação sobre a qual o controlador FCS-MPC, apresentado na Seção 2.3, será implementado e avaliado – em substituição aos geradores de pulso de razão cíclica fixa por uma lei de comutação em tempo real capaz de manter V_{out} regulado mesmo quando a corrente de carregamento da bateria variar em relação ao ponto de operação aqui calibrado – na etapa subsequente deste trabalho.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do conversor CC-CC de três portas do tipo VR-BESS para integração de painel fotovoltaico, banco de baterias e carga, com vistas à futura aplicação da técnica FCS-MPC. Foram implementados, como blocos mascarados próprios em substituição às bibliotecas nativas do Simscape Electrical (indisponíveis no ambiente MATLAB Online utilizado), os modelos do painel fotovoltaico de diodo único e da bateria de íon-lítio segundo a formulação de Shepherd, integrados ao domínio físico do conversor por meio de sensores e fontes controladas.

A validação em malha aberta, conduzida com as chaves sob razão cíclica fixa, confirmou a correta integração entre esses subsistemas e o conversor: as grandezas de regime permanente observadas em cada porta – corrente do arranjo fotovoltaico, tensão e corrente de bateria, estado de carga e tensão de saída – mostraram-se coerentes com os parâmetros de projeto adotados (configuração série/paralelo dos arranjos, parâmetros de catálogo do painel e da bateria), inclusive quanto à variação do estado de carga frente à corrente de bateria integrada. Esses resultados consolidam a base de simulação – planta, sensores e atuadores no domínio físico – sobre a qual o controlador será desenvolvido.

A validação também evidenciou que a tensão do arranjo fotovoltaico em regime depende da corrente demandada pelo conversor – e não apenas da associação série/paralelo adotada –, de modo que a razão cíclica de S_2 precisou ser calculada a partir do ponto de operação autoconsistente do arranjo sob a corrente do Modo 1 (Seção 3.2), e não a partir da tensão de máxima potência nominal. Essa

calibração é válida para a corrente de carregamento de bateria observada nesta validação; variações nessa corrente – decorrentes, por exemplo, da evolução do estado de carga da bateria ou de mudanças na irradiância – deslocam o ponto de operação e exigiriam uma nova calibração da razão cíclica, o que reforça a necessidade do controlador em malha fechada proposto para a etapa subsequente do trabalho.

O trabalho não abrangeu, até o momento, a implementação da malha de controle: os resultados aqui apresentados refletem o comportamento do conversor sob comutação em malha aberta, sem regulação ativa de tensão de saída ou de corrente de bateria, e para um único ponto de operação, sem degraus de irradiância, carga ou referência. A etapa subsequente deste trabalho consiste em implementar o controlador FCS-MPC descrito na Seção 2.3 sobre a planta validada, avaliando sua capacidade de regulação da tensão de saída e de gerenciamento da corrente de bateria frente a esses cenários, bem como investigar o emprego dos observadores de estado apresentados na Seção 2.4 como alternativa para redução do número de sensores físicos necessários à implementação do controlador.

REFERÊNCIAS

- Ayaz, R., Nakir, I., and Tanrioven, M. (2014). An improved Matlab-Simulink model of PV module considering ambient conditions. *International Journal of Photoenergy*, 2014, 1–6. doi:10.1155/2014/315893.
- Ferreira, S.C., Gonzatti, R.B., Pereira, R.R., da Silva, C.H., Borges da Silva, L.E., and Lambert-Torres, G. (2018). Finite control set model predictive control for dynamic reactive power compensation with hybrid active power filters. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 65(3), 2608–2616. doi:10.1109/TIE.2017.2740819.
- Kai, B.H.D. (2024). *Projeto de um Conversor CC-CC de Três Portas não Isolado: Regulador de Tensão com Sistema de Armazenamento de Energia*. Master's thesis, Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.
- Srinivasa Kishore Babu, Y. and Tripura, P. (2016). A DC-DC converter with battery energy storage system for electric vehicles. In *International Journal of Control Theory and Applications*, volume 9, 61–69.
- Tremblay, O., Dessaint, L.A., and Dekkiche, A.I. (2007). A generic battery model for the dynamic simulation of hybrid electric vehicles. In *2007 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 284–289. doi:10.1109/VPPC.2007.4544139.
- Wang, K., Yang, X., Chen, S., and Park, K.B. (2023). FCS-MPC based dual-module ANN controller for three-level converter. In *2023 11th International Conference on Power Electronics-ECCE Asia (ICPE)*, 1861–1866.
- Zhang, Z., Wu, J., and Ni, D. (2025). Adaptive active disturbance rejection control for three-port DC-DC converters. In *2025 5th International Conference on Mechanical, Electronics and Electrical and Automation Control (METMS)*, 578–582. doi:10.1109/METMS65303.2025.11048089.